Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«**Умовні оператори.»**

Виконала:
Студентка групи ФЕП-12
Караван Є. А.

Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.

Було опрацьовано та засвоєно матеріал з теоретичних відомостей. Вивчено які є умовні оператори, чим вони відрізняються та як використовувати.

2. Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?»..

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b;

    printf("Введіть два цілих числа: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    printf("Більше число: %d\n", (a > b) ? a : b);

    return 0;
}
```

Рис. 1. Застосування оператора «?».

Вводимо числа, та отримуємо результат порівняння. Працює так - (a > b) ? a : b - якщо a більше b, повертається a, інакше b.

Код програми - lab5_1.c

3. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

```c
if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
    printf("Такий трикутник не існує!\n");
    return 0;
}

// а) за сторонами
if (a == b && b == c) {
    printf("Рівносторонній трикутник\n");
}
else if (a == b || a == c || b == c) {
    printf("Рівнобедрений трикутник\n");
}
else {
    printf("Різносторонній трикутник\n");
}
```

Рис. 2. Застосування оператора «if» та конструкції «if-else-if».

```c
if (fabs(a*a + b*b - c*c) < eps ||
    fabs(a*a + c*c - b*b) < eps ||
    fabs(b*b + c*c - a*a) < eps) {
    printf("Прямокутний трикутник\n");
}
else if (a*a + b*b > c*c && a*a + c*c > b*b && b*b + c*c > a*a) {
    printf("Гострокутний трикутник\n");
}
else {
    printf("Тупокутний трикутник\n");
}
```

Рис. 3. Застосування конструкції «if-else-if».

1. Існування трикутника - сума будь-яких двох сторін повинна бути більшою за третю.
2. За сторонами:
   2.1.всі рівні - рівносторонній
   2.2.дві рівні - рівнобедрений
   2.3.усі різні - різносторонній
3. За кутами (через теорему косинусів / Піфагора):
   3.1.$a^2 + b^2 = c^2$ - прямокутний
   3.2.$a^2 + b^2 > c^2$ (для всіх сторін) - гострокутний
   3.3.інакше – тупокутний

Оскільки числа типу double зберігаються з обмеженою точністю, пряме порівняння a*a + b*b == c*c часто не спрацьовує через похибки округлення. Тому ми використовуємо функцію fabs, яка бере абсолютне значення різниці, і порівнюємо його з маленькою константою eps = 1e-6. Якщо модуль різниці менший за цю похибку — вважаємо, що рівність виконується і трикутник прямокутний.

Код програми - lab5_2.c

4. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

```c
// Сотні
switch (hundreds) {
    case 1: printf("сто ");       break;
    case 2: printf("двісті ");    break;
    case 3: printf("триста ");    break;
    case 4: printf("чотириста ");break;
    case 5: printf("п'ятсот ");   break;
    case 6: printf("шістсот ");   break;
    case 7: printf("сімсот ");    break;
    case 8: printf("вісімсот ");  break;
    case 9: printf("дев'ятсот ");break;
}
```

Рис. 4. Застосування оператора «switch».

```c
// Десятки + одиниці
if (tens == 1) {
    switch (units) {
        case 0: printf("десять");        break;
        case 1: printf("одинадцять");    break;
        case 2: printf("дванадцять");    break;
        case 3: printf("тринадцять");    break;
        case 4: printf("чотирнадцять"); break;
        case 5: printf("п'ятнадцять");   break;
        case 6: printf("шістнадцять");   break;
        case 7: printf("сімнадцять");    break;
        case 8: printf("вісімнадцять"); break;
        case 9: printf("дев'ятнадцять");break;
    }
}
else {
    switch (tens) {
        case 2: printf("двадцять ");   break;
        case 3: printf("тридцять ");   break;
        case 4: printf("сорок ");      break;
        case 5: printf("п'ятдесят "); break;
        case 6: printf("шістдесят "); break;
        case 7: printf("сімдесят ");   break;
        case 8: printf("вісімдесят ");break;
        case 9: printf("дев'яносто ");break;
    }
    switch (units) {
        case 1: printf("один");    break;
        case 2: printf("два");     break;
```

Рис. 5. Застосування оператора «if» та операторів «switch»

Працює так:

1. Розбиваємо число на сотні, десятки та одиниці.
2. Для сотень - звичайний switch.
3. Якщо десятки = 1 - окремий switch для 10-19.

4. Інакше - окремо десятки і одиниці.

Код програми - lab5_3.c

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи вивчено основні умовні оператори мови програмування Сі: “if”, “if-else”, “if-else-if”, оператор “? :” та оператор “switch”. Практично реалізовано порівняння двох чисел за допомогою тернарного оператора, визначення типу трикутника за сторонами та кутами, а також виведення тризначного числа прописом.